

物理 波：水面波の干渉と回折 項目→内容 04

もんだい

なまえ： _____

- 1 項目「水面波の回折」に対応する内容を書きなさい。波源の振動数を大きくして波の速さを変え、波の干渉の様子を観察する。
- 2 項目「波源の振動数を大きくして波の速さを変え、波の干渉の様子を観察する」に対応する内容を書きなさい。
- 3 項目「二つの同位相波源からの経路差が n 波長の点」の同位相波源を、経路差が $(n + \frac{1}{2})$ 波長の点に移動させる操作を行い、干渉の様子を観察する。
- 4 項目「二つの波源の間隔を変える操作」に対応する内容を、波源からの経路差が n 波長の点で観察する。
- 5 項目「二つの同位相波源からの経路差が n 波長の点」の波源の間隔を変えて、干渉の様子を観察する。
- 6 項目「二つの波源の間隔を変える操作」に対応する内容を、波源の振動数を大きくして波の速さを変えて観察する。
- 7 項目「波の干渉」に対応する内容を、二つの同位相波源からの経路差が n 波長の点で観察する。
- 8 項目「二つの同位相波源からの経路差が $(n + \frac{1}{2})$ 波長の点」の同位相波源を、経路差が n 波長の点に移動させる操作を行い、干渉の様子を観察する。
- 9 項目「回折が目立ちやすい条件」に対応する内容を、波の回折の様子を観察する。
- 10 項目「波源の振動数を大きくして波の速さを変え、波の干渉の様子を観察する」に対応する内容を、二つの同位相波源からの経路差が n 波長の点で観察する。

物理 波：水面波の干渉と回折 項目→内容 04

こたえ

なまえ： _____

- 1 項目「水面波の回折」に対応する内容を書きな項目「波源の振動数を大きくして波の速
こたえ：すき間や障害物の端の後方へ波が回入る波長が短くなる現象
- 2 項目「波源の振動数を大きくして波の速さ項目一定の場合干渉」に対応する内容を書きな
こたえ：波長が短くなる こたえ：複数の波が重なって振幅が強め合う
- 3 項目「二つの同位相波源からの経路差が項目の点」の同位相波源容を書きな経路差が
こたえ：強め合う こたえ：弱め合う
- 4 項目「二つの波源の間隔を変える操作」4に項目「二つの同位相波源からの経路差が
こたえ：水面波の干渉模様の間隔や形を変えるこたえ：強め合う
- 5 項目「二つの同位相波源からの経路差が項目の点」の波源の間隔を変えて操作い
こたえ：強め合う こたえ：水面波の干渉模様の間隔や形を変える
- 6 項目「二つの波源の間隔を変える操作」6に項目「波源の振動数を大きくして波の速
こたえ：水面波の干渉模様の間隔や形を変えるこたえ：波長が短くなる
- 7 項目「波の干渉」に対応する内容を書きな項目「二つの同位相波源からの経路差が
こたえ：複数の波が重なって振幅が強め合ったり弱め合ったりする現象
- 8 項目「二つの同位相波源からの経路差が（項目1「水面波の回折」に対応する内容を書きな
こたえ：弱め合う こたえ：すき間や障害物の端の後方へ波
- 9 項目「回折が目立ちやすい条件」に対応する項目「波の回折」。に対応する内容を
こたえ：波長がすき間の幅に比べて大きいこたえ：すき間や障害物の端の後方へ波
- 10 項目「波源の振動数を大きくして波の速さ項目一定の場合同位相波源からの経路差が
こたえ：波長が短くなる こたえ：弱め合う